宁东能源化工基地宁夏苏融达化工有限公司“12·4”一般中毒和窒息事故调查报告

宁东能源化工基地管理委员会事故调查组

2024年1月

目 录

一、基本情况.....- 1 -
（一）事故相关单位概况.....- 1 -
（二）事故单位人员架构.....- 2 -
（三）事故车间基本信息.....- 3 -
（四）事故发生工段主要生产工艺.....- 3 -
二、事故发生经过和应急处置情况.....- 5 -
（一）事故发生经过.....- 5 -
（二）事故应急处置过程.....- 7 -
（三）医疗救治和善后情况.....- 8 -
（四）事故应急处置评估.....- 8 -
三、人员伤亡及直接经济损失情况.....- 9 -
四、事故原因.....- 9 -
（一）直接原因.....- 9 -
（二）间接原因.....- 9 -
五、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议.....- 12 -
（一）事故责任单位处理建议.....- 12 -
（二）事故责任人员处理建议.....- 12 -
六、事故防范及整改措施建议.....- 18 -

2023年12月4日20时36分许，位于宁东能源化工基地化工新材料园区的宁夏苏融达化工有限公司发生一起生产安全事故，造成2名废水处理工人死亡。

为查明事故原因，举一反三汲取事故教训，追究责任，提出防范措施，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）等有关法律法规，经宁东管委会研究决定，成立了由宁东基地管委会应急管理局局长任组长，自治区纪委监委派出宁东基地纪检监察工委、管委会应急管理局、管委会生态环境局、宁东基地工会工委，银川市公安局宁东公安分局及有关专家组成的事故调查组，对该起事故进行调查。

事故调查组认真贯彻落实自治区党委、政府领导同志重要批示精神，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、视频分析、检验鉴定、资料调阅、人员问询、专家论证等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和事故相关企业及相关人员的责任，提出了对事故有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

调查组经调查分析认定：宁夏苏融达化工有限公司“12·4”中毒和窒息事故是一起因企业擅自变更工艺和违章指挥造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故相关单位概况

宁夏苏融达化工有限公司成立于2018年2月26日，位于宁夏回族自治区银川市宁东能源化工基地新材料产业园区，是一家专门从事精细化工产品的研发、生产、销售的民营化工企业。企业注册资本伍仟万圆整，法定代表人张某勋，现有员工350人，占地450.288亩，企业经营范围为农药、化工及中间体产品（不含危险化学品）的技术研发、生产、销售等业务。宁夏苏融达化工有限公司于2018年11月15日取得宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会经济发展局下发的《宁夏回族自治区企业投资项目备案证》（项目代码：2018-640900-26-03-011809），建设性质为新建项目，总投资为 111123万元，建设规模为年产7.6万吨农药中间体，其中包括20000吨/年水合肼、10000吨/年三氮唑、6000吨/年硫代卡巴肼、10000吨/年环氧、10000 吨/年频呐酮、8000 吨/年对氯苯甲醛、6000吨/年三嗪酮、6000吨/年二氯频呐酮。该公司于2022年9月23日开始试生产，2022年11月因疫情原因停产，疫情期间停产仓促，部分设备冻损，经整改后于2023年3月再次开始试生产，现在处于试生产延期中，试生产延期至2024年2月28日。合肥鑫焱锐宁东分公司于2023年4月18日与宁夏苏融达化工有限公司签订了《劳务外包协议书》，事发前合肥鑫焱锐宁东分公司向宁夏苏融达公司共计派遣20名劳务工，其中201车间后处理岗位工12名、202车间后处理工8名（包含死者赵某龙、樊某军）。

（二）事故单位人员架构

宁夏苏融达化工有限公司法人为张某勋，总经理为李某庆，安全总监为何某鸿，公司下设8个部门：分别是生产部（部长：程某）、安全部（部长：汪某）、环保部（部长：徐某荣）、工程部（部长：袁某萍）、技术部（部长：王某飞）、质管部（部长：朱某军）、财务部（部长：安某）和综合部（部长：李某丹）。

生产部下设7个车间：4个生产车间分别是201车间（车间主任：吴某东）、202车间（车间主任：黄某；车间副主任：陈某群、苏某）、203车间（车间主任：树某）和218车间（车间主任：蔺某刚）；3个辅助车间分别是：动力车间（车间主任：张某良）、三废车间（车间主任：肖某）和库管科（负责人：高某）

（三）事故车间基本信息

事故车间为202车间，共计三层，占地面积971.3㎡，建筑面积3053.9㎡，建筑高度8.1m。火灾危险性类别为甲类，耐火等级为一级，车间内北侧为硫代卡巴肼生产装置（以下简称“硫卡装置”）、南侧为三氮唑生产装置，事故发生区域为车间一层北侧硫代卡巴肼废水后处理工段。

（四）事故发生工段主要生产工艺

企业硫代卡巴肼生产工艺为：合成釜中加入水合肼，在催化剂的作用下，滴加二硫化碳反应，转入分解釜分解生成硫代卡巴肼和硫化氢，经离心取出硫代卡巴肼后，离心母液经萃取分层后水相经泵打至吹脱塔，用空气吹脱脱硫后，经汽提塔脱氨，氨气经两级氨气吸收塔吸收后副产硫酸铵，吸收后的尾气去RTO炉，产生的硫酸铵副产出售。吹脱后的废水经泵打循环压滤后去废水周

转槽，压滤出的硫磺装袋。

废水周转槽中的废水用泵转至汽提塔连续汽提后，废水去废水蒸馏釜，汽提出的气体经冷凝器冷凝后产生氨水去其它产品使用，不凝气经甲酸吸收后去RTO炉。经过汽提的废水进蒸馏釜中（R202111A/B）负压蒸馏后，蒸出废水套用，釜中残液装桶去焚烧。

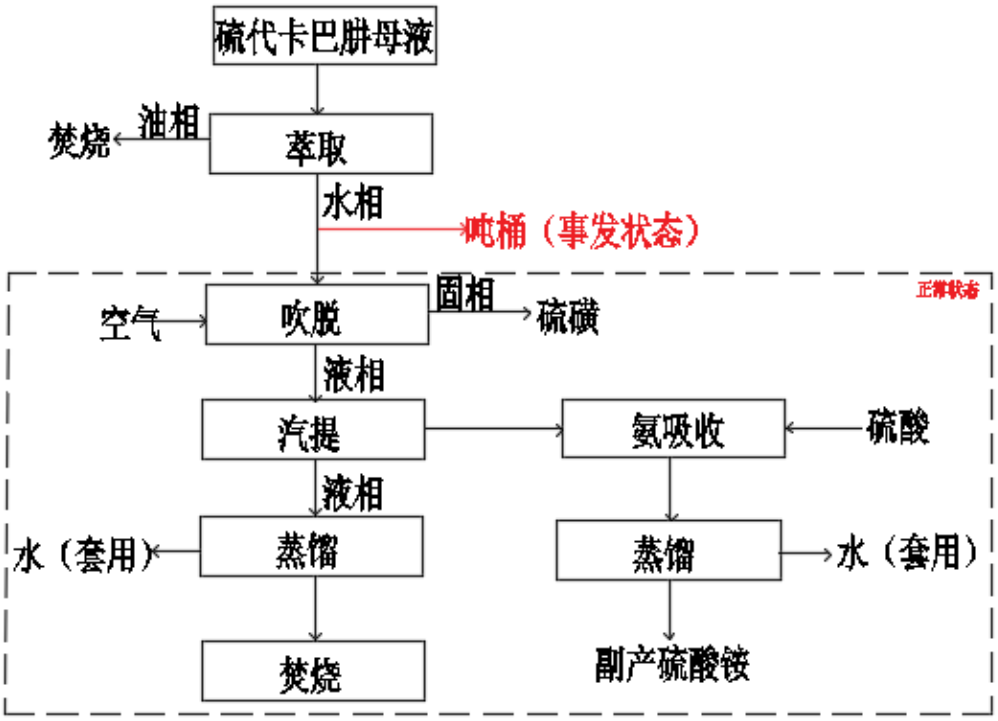


图1 涉事工艺流程图

事发当日，企业使用吨桶转移硫代卡巴肼离心母液萃取后的水相暂存，因吨桶残留酸性物质，发生化学反应，生成硫化氢致人死亡。死亡位置见图2、图3。

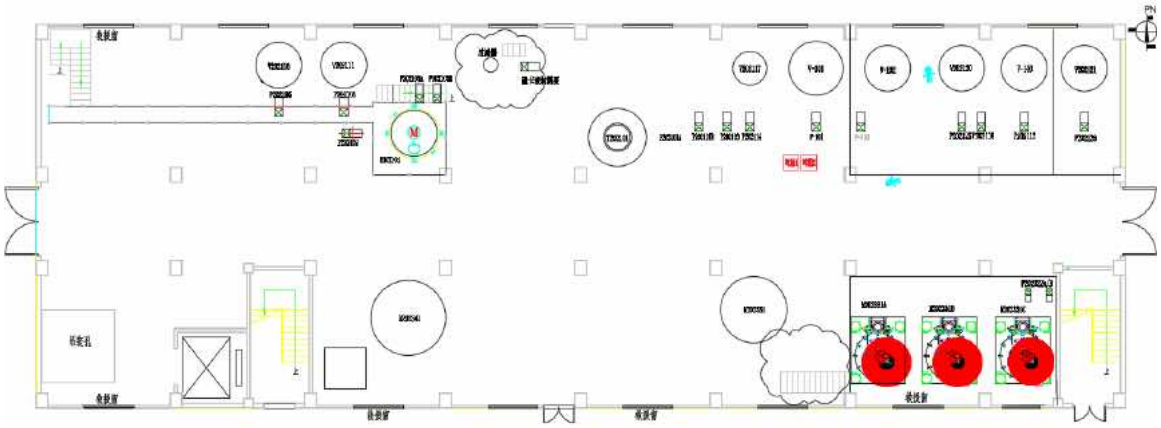


图2 死亡位置图（202车间一层整体图）

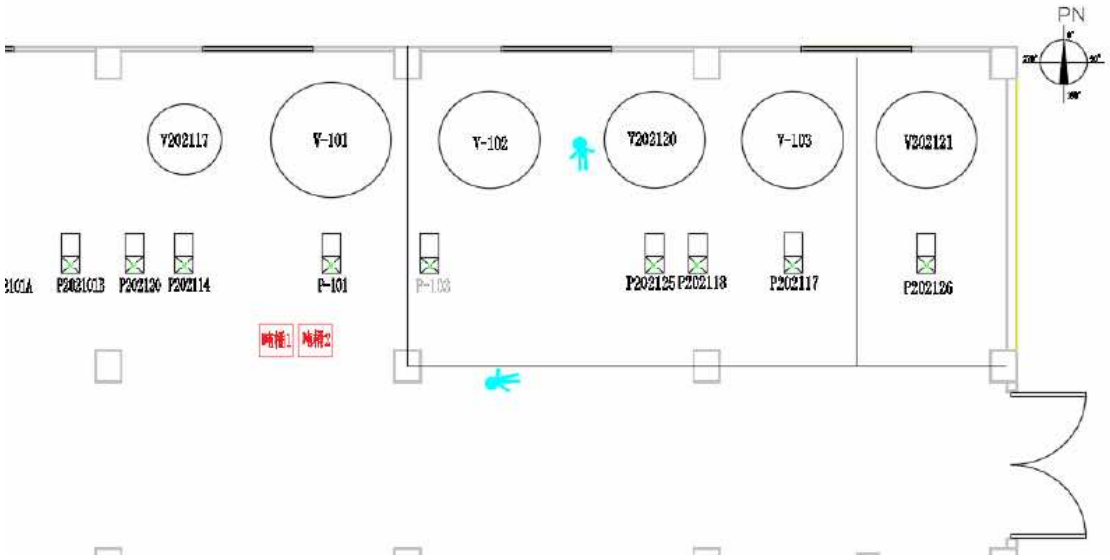


图3 死亡位置图（202车间一层东北局部图）

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年11月29日，202车间硫卡装置废水吹脱塔堵塞，车间一层废水中间罐（V101）（储存硫代卡巴肼离心母液萃取后的废水）接近满罐，为不影响硫卡装置正常运行，车间将废水中间罐（V101）中的废水装入吨桶（8个）转移至氯气处理厂房（尚未建设

完毕)内暂存。2023年12月4日,废水中间罐(V101)液位接近90%,企业再次将废水中间罐（V101）中废水装入吨桶暂存。

2023年12月4日20时02分，白班班长刘某与晚班班长董某等人员进行交接班。20时31分，董某向后处理工赵某龙安排了将废水中间罐(V101)中废水转移至吨桶的作业。20时33分,后处理工樊某军、赵某龙开始拆废水泵(P-101)管道、接临时管等准备工作。20时35分，赵某龙对吨桶接入的临时软管进行固定，樊某军用手固定吨桶软管，开始废水灌桶作业。



图4 赵某龙和樊某军正开始废水罐装作业

20时36分48秒，吨桶内冒出气体。



图5 吨桶冒出白烟

20时37分，樊某军自废水储罐（V101）绕至废水储槽（V20210）与中间水储槽（V102）之间后中毒倒地。20时37分18秒，赵某龙到达现场发现樊某军倒地，随即拉拽樊某军未成功，撤离时中毒倒地。



图 6 赵某龙拉拽樊某军

（二）事故应急处置过程

20 时 38 分，尾气塔操作工康某雄第一时间赶到现场观察后撤出现场，随后立即通过对讲机呼叫车间大班长董某和车间值班主任陈某群（202 车间副主任）。20 时 41 分，被呼叫人员陆续进入事故现场，将倒地二人拖离出事故现场至车间大门口处，立即展开心肺复苏及人工呼吸，急救过程中，车间值班主任陈某群于 20 时 49 分电话报告给生产部部长程某。生产部部长程某于 20 时 51 赶往现场途中电话报告给安全总监何某鸿，安全总监何某鸿与已经得到消息的总经理李某庆即刻赶往现场。公司领导到达后，指挥现场人员将事故人员进一步挪动至空气更加畅通的空阔路面

处持续施救，同时于21时05分拨打120急救电话，并于21时06分上报宁东管委会。



图7 被呼叫人员正将二人脱离现场

接报后，宁东管委会应急管理局值班领导立即赶往事故现场，到达现场后第一时间指挥封锁现场，并指派两人背正压式空气呼吸器进入事故车间进一步排查救援，确认车间内再无人员。期间，管委会主要领导，应急管理局、生态环境局、银川市公安局宁东公安分局以及宁东消防大队等部门相关领导陆续到达事故现场指挥救援。

（三）医疗救治和善后情况

22时00分许，宁东医院120急救车赶到事故现场进行进一步施救。22时40分，宣布两名事故人员经抢救无效后死亡。

此次事故发生后，宁夏苏融达化工有限公司立即通知逝者家属，成立事故善后处理小组，对家属进行安抚并协商赔偿事宜，

最终达成赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

事故调查组对事故应急处置复盘评估认为，宁夏苏融达化工有限公司对员工现场应急处置的培训不到位，部分员工应急救援过程中应急处置能力不足，施救人员在可能涉及硫化氢的场所均未佩戴相应劳动保护用品，未携带便携式硫化氢报警仪，如：事故发生后，202车间副主任陈某群、班长董某、尾气处理操作工康某雄、操作工徐某斌未采取任何的安全防护措施而盲目施救，险些导致事故再次扩大。宁夏苏融达化工有限公司相关责任人能够第一时间赶到事故现场有序组织开展应急处置工作。事故发生后，立即拨打120，及时报告宁东管委会，能够积极配合事故调查，并对死者家属进行安抚，妥善处理相关事宜。

三、人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成宁夏苏融达化工有限公司2名废水处理工人死亡。

死者：赵某龙，男，汉族，52岁。

死者：樊某军，男，汉族，28岁。

经认定，事故直接经济损失429万元。

四、事故原因

（一）直接原因

宁夏苏融达化工有限公司擅自变更硫代卡巴肼废水后处理密闭处置工艺，违章指挥操作人员连接临时软管，使用残留酸性物质吨桶暂存硫代卡巴肼工序废水，作业过程为敞口操作，吨桶中的酸性物质与废水中的硫化物反应，生成硫化氢溢出，致使现

场 2 名作业人员中毒和窒息死亡。

（二）间接原因

1. 废水处理工艺流程擅自变更。企业擅自变更了硫代卡巴肼生产废水处理工艺[1]，虽引进了废水工段工艺包，未配套引进安全控制措施[2]，未开展变更前后的风险分析，未编制操作规程[3]，装置多次出现异常工况，无法正常工作。

2. 未履行工艺变更安全“三同时”。企业安全设施设计专篇中未覆盖变更工艺后废水处理工段相关安全设施，未对变更后的硫代卡巴肼废水处理装置开展安全评价[4]，仅自行编制了《宁夏苏融达化工有限公司年产 76000 吨农药中间体建设项目非重大变动论证报告》。

3. 企业在吹脱塔不能正常运行的异常工况[5]下，未采取安全退守方案，未编制废水暂存方案，未对含硫代卡巴肼生产废水危险特性及转移过程中的风险开展辨识，未制定安全防范措施，未设置明显的安全警示标志，未向从业人员如实告知作业场所和工

---

[1][?] 企业未经设计将硫代卡巴肼废水处理工艺由吹脱汽提工艺变更为脱气、加酸蒸馏工艺，将 202 车间三氮唑装置的甲酸铵蒸馏釜变更为硫代卡巴肼装置硫化铵脱硫化氢釜。未经设计将 202 车间硫代卡巴肼萃取釜变更为硫酸配酸釜，2023 年 11 月 30 日开始试运行。

[2][?] 根据企业与江苏南大华兴环保科技股份公司签订的硫卡废水处理设备的《技术协议》，企业只引进设备和工艺包，未配套引进与其相关的安全包与控制技术。

[3][?] 企业《硫卡工艺与安全操作规程（202 车间）》（编号：SRD-GC1-TP-030-2023，生效日期：2023 年 6 月 8 日）存在两个不同版本，均与实际操作不一致。

[4][?]《宁夏苏融达化工有限公司农药中间体项目（一期）安全设施设计专篇》（汇智工程科技股份有限公司，2021 年 4 月）P23“二、与安全条件审查范围和内容的相符性”部分“本次安全设施设计中的建设地址、建设地点与安全条件审查的内容一致；建设内容与建设规模属于安全条件审查中建设内容和建设规模范围之内”。实际企业将硫化氢回收由《宁夏苏融达化工有限公司农药中间体项目安全评价报告》（贵州雍阳地矿资源开发有限公司，2020 年 7 月）中描述的克劳斯法回收硫磺变更为吹脱塔-过滤器回收硫磺。

[5][?]《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第（九）条：异常工况监测预警。企业要装备自动化控制系统，对重要工艺参数进行实时监控预警；要采用在线安全监控、自动检测或人工分析数据等手段，及时判断发生异常工况的根源，评估可能产生的后果，制定安全处置方案，避免因处理不当造成事故。

作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

4.企业生产用吨桶管理混乱，蒸馏残液吨桶、酸性吨桶、生产废水吨桶混存混放，标识不清，岗位人员取用随意[6]。

5.企业安全投入不足，企业管理和技术团队变更频繁，不具备相应的履职能力，一线人员离职率高[7]，临时聘用能力不足的劳务派遣人员从事高风险作业。

6.企业未有效开展安全风险分级管控及事故隐患排查治理双重预防机制建设，未对202车间硫代卡巴肼生产作业活动及设备设施进行风险辨识分级，隐患排查流于形式[8]。

7.企业安全教育缺失严重，使用劳务派遣人员从事硫代卡巴肼生产及废水后处理等岗位操作[9]，劳务派遣人员三级安全教育内容缺失[10]，岗位人员对现有工艺情况了解不清，不具备事故预防和应急处置能力。

---

[6][?] 企业仅202车间就分别在车间内、尚未建成的氯气处理厂房内、尚未建成的5℃水机房内等多处存放转移吨桶，部分吨桶储存不明物料。在未建成电解装置内西侧建筑内存放大量副产盐；在未建成电解装置内东侧一层进行危险废物配伍作业;在氯气处理厂房存储202车间废水及硫酸铵等;在5度水厂房部分区域储存202车间废水、废桶，部分区域用于进行焚烧前配伍作业。如：盛装含硫化物废水的吨桶和盛装酸性废水的吨桶均粘贴硫卡气提蒸馏残液HW04的危废标签。

[7][?] 2022年7月-2023年7月企业总体员工离职率达56.8%，安全部人员离职率30.77%，技术部人员离职率54.55%，202车间离职率82.14%。

[8][?] 202车间硫代卡巴肼废水工段处于隐患排查盲区。安全部和环保部均未对硫代卡巴肼废水工段开展隐患排查。员工巡检流于形式，交接班记录填写流于形式。车间员工当班巡检记录显示2023年11月28日上午9时至2023年12月4日20时车间一二三楼部位巡查结果均为“正常”

[9][?]《劳务派遣暂行规定》(2014年1月24日人力资源社会保障部令第22号公布 自2014年3月1日起施行)第三条：用工单位只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上使用被派遣劳动者。

[10][?] 赵文龙(死者)2023年9月26日进入苏融达公司，2023年9月26日-28日接受厂级安全教育，培训内容未包含有关事故案例、事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等内容。车间级试卷中未体现“工作环境及危险因素”“所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故”“所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准”“自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理”“安全设备设施、个人防护用品的使用和维护”“本车间(工段、区、队)安全生产状况及规章制度”“预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项”“有关事故案例”等应培训内容，班组级考试试卷中未体现“岗位安全操作规程”“岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项”“有关事故案例”等应培训内容。

8.企业应急管理流于形式，涉事车间硫化氢中毒事故应急演练造假，演练后存在问题未跟踪落实整改措施[11]，事故发生后盲目施救，险些造成事故扩大[12]。

9.企业劳动保护管理不到位，作业人员及施救人员在可能涉及硫化氢的场所均未佩戴相应劳动保护用品，未携带便携式硫化氢报警仪。

五、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）事故责任单位处理建议

宁夏苏融达化工有限公司。企业擅自变更工艺，未开展变更后的风险辨识；安全设施专篇未覆盖废水处理工段的相关安全设施，工艺变更后未开展安全评价；未编制废水暂存方案，对废水转移过程未开展风险辨识和设置安全警示标志；生产用吨桶管理混乱，不同用途残液吨桶和废水吨桶混存混放；隐患排查流于形式，未有效开展安全风险分级管控及事故隐患排查治理双重预防机制建设；教育培训不到位，劳务派遣员工三级教育培训不到位；企业应急处置能力不足，事故发生后盲目施救；企业劳动保护管理不到位，作业人员及施救人员在可能涉及硫化氢的场所均未佩戴相应劳动保护装备。宁夏苏融达化工有限公司未有效落实企业安全生产主体责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条

[11][?] 企业《硫化氢泄漏事故现场处置演练记录》（2023年8月17日）附件中三组照片非同一日；演练发现的“警戒小组成员未穿戴防护用品进入事故现场附近封锁道路”“泄漏点维修完成后，处理现场人员未穿戴正压式空气呼吸器进入现场，应规范穿戴正压式空气呼吸器进行洗消”“人员疏散时无防护措施”等问题未跟踪落实整改。

[12][?] 事故发生后，202车间副主任陈荣群、班长董富、尾气处理操作工康建雄、操作工徐志斌未采取任何的安全防护措施而盲目施救，险些导致事故再次扩大。

第一款[13]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[14]，建议由宁东管委会应急管理局对该公司予以行政处罚。

（二）事故责任人员处理建议

1.樊某军，男，宁夏苏融达化工有限公司202车间废水处理工，在作业过程中，对作业环境安全风险辨识不清，未佩戴安全防护装备，鉴于其本人已在事故中死亡，建议免予责任追究。

2.赵某龙，男，宁夏苏融达化工有限公司202车间废水处理工，作业前未对作业环境进行风险辨识，在发现异常后，未做任何个人安全防护措施盲目施救，鉴于其本人已在事故中死亡，建议免予责任追究。

3.陈某群，男，宁夏苏融达化工有限公司202车间副主任。协助车间主任执行日常生产和安全管理，负责车间安全生产规章制度和操作规程的落实，执行隐患排查治理、整改制度和外来用工管理制度，协助车间主任进行安全检查和风险辨识，组织设备维护和作业安全监管，安排和监督特殊作业的开展。其违章指挥操作人员用吨桶暂存硫代卡巴肼工序废水，未对202车间事故工段的变更开展风险辨识并制定安全防范措施，致使硫化氢泄露风险未防范，为事故发生埋下重大隐患；车间硫化氢中毒和窒息事故

---

[13][?]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化、信息化建设，构建安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[14][?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

应急演练造假，车间员工应急能力不足，废水处理工赵某龙在发现另一名废水处理工樊某军中毒倒地后盲目施救，造成事故后果扩大，对事故发生负有直接责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项、第（四）项、第（五）项、第（六）项和第（七）项[15]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[16]，建议移送司法部门处理。

4.苏某，男，宁夏苏融达化工有限公司202车间副主任，主要负责协助车间主任执行日常生产管理，包括产品质量方面、原料的对接，与技术部对接工艺，负责安全培训工作。其对202车间的隐患排查不到位，未针对变更工艺开展风险辨识，且未针对202车间废水处理工段的操作规程开展培训教育，事故应急处置演练不到位，未有效落实安全管理人员法定职责，未严格履行全员安全生产责任制，对事故发生负有领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项、第（四）项、第（五）项、第（六）项[17]之规定，依据《中华人民共和国安全生产

[15][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[16][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[17][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

法》第九十六条[18]，建议由宁东管委会应急管理局对其予以行政处罚。

5.黄某，男，宁夏苏融达化工有限公司202车间主任，主要负责车间全面工作，拟定本车间的安全生产教育培训计划，做好员工的安全生产教育培训，落实安全措施和隐患整改，组织特殊作业监护，制定管控措施，及时报告事故等。其未对202车间硫代卡巴肼生产作业活动及设备设施进行风险辨识分级，隐患排查流于形式，202车间劳务派遣员工三级教育培训不到位，涉事车间硫化氢中毒事故应急演练造假，演练后存在问题未跟踪整改，未有效落实安全管理人员法定职责，未严格落实全员安全生产责任制，对事故负有领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款[19]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[20]，建议由宁东管委会应急管理局对其予以行政处罚。

---

[18][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[19][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[20][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

6.何某鸿，男，宁夏苏融达化工有限公司安全总监，负责协助主要负责人履行安全生产管理职责，负责安全生产综合监管工作，督促落实全员安全生产责任制。其在工作中，未有效推动安全风险分级管控及事故隐患排查治理双重预防机制的建设和落实，组织开展员工教育培训不力，安全生产职责履职不到位，未严格落实全员安全生产责任制，对事故发生负有领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项、第（四）项、第（五）项、第（六）项、第（七）项[21]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[20]，建议由宁东管委会应急管理局对其予以行政处罚。

7.王某飞，男，宁夏苏融达化工有限公司技术部部长，主要负责组织贯彻执行分管领域安全生产规章制度和操作规程，并进行监督检查，以及组织落实分管领域的安全风险分级管控和隐患排查治理并监督问题隐患的整改落实。其在工作中，对202车间事故工段上的工艺隐患排查不到位，未就202车间事故工段的工艺变更及时予以审批，组织参与制定的相关操作规程存在两个版本且与实际操作不一致，未严格落实全员安全生产责任制，对事故发生负有领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第三

[21][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（四）组织或参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

条第二款[22]、第五条[23]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[20]，建议由宁东管委会应急管理局对其予以行政处罚。

8.肖某礼，男，宁夏苏融达化工有限公司技术部副部长，主要负责协助部长王某飞对工艺情况进行了解熟悉，对203和202车间工艺进行指导，督促工艺员对车间出现的异常情况进行指导。其在工作中，擅自变更了202车间硫代卡巴肼生产废水处理工艺，引进设备和工艺包，未配套引进安全控制措施，未开展变更前后的风险分析，未编制操作规程，对事故发生负有领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第三条第二款[22]、第五条[23]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[20]，建议由宁东管委会应急管理局对其予以行政处罚。

9.李某庆，男，宁夏苏融达化工有限公司总经理，主要负责主持企业全面工作。其在工作中，安全生产管理混乱，应急管理流于形式，员工安全教育培训不到位，未严格落实全员安全生产责任制，对事故发生负有领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[23]、第二十一条[24]之规定，依据《中华人民共和

---

[22][?]《中华人民共和国安全生产法》第三条第二款：安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

[23][?]《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[24][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

国安全生产法》第九十五条第(一)项[25],建议由宁东管委会应急管理局对其予以行政处罚。

10.徐某荣,男,宁夏苏融达化工有限公司环保部部长,主要负责安全生产和环境保护工作,落实“一岗双责”,执行安全生产规章制度,管理安全风险和隐患,组织事故救援,报告和处理安全事故,推行环境保护制度,改善环境质量,以及履行其他安全生产和环保职责。其在工作中,安全管理不到位,未落实“三管三必须”规定,对环保设施安全风险管控不到位,未对202车间硫代卡巴肼废水处理工段进行隐患排查,建议由宁东管委会应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》或《安全生产违法行为行政处罚办法》相关规定对其进行行政处罚。

11.汪某,女,宁夏苏融达化工有限公司安全部部长,主要负责组织或参与制定单位安全生产规章制度、安全生产教育培训、检查本单位安全状况和参加事故调查等安全生产职责。其在工作中,安全部未对202车间硫代卡巴肼废水处理工段进行隐患排查,部分员工安全培训教育不足,未严格履行全员安全生产责任制,建议由宁夏苏融达化工有限公司按照内部管理规定进行处理。

12.董某,男,宁夏苏融达化工有限公司202车间班组长,主要负责202车间工艺、罐区的生产组织。其在工作中,对于202车间事故工段隐患排查不到位,在未开展风险辨识的情况下,听从202车间副主任陈某群的安排,违章指挥操作工用吨桶转移废水,

[25][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条:生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责,导致发生生产安全事故的,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处上一年年收入百分之四十的罚款。

事故应急处置不到位，未佩戴防护设备险些造成事故扩大，未严格落实全员安全生产责任制，建议由宁夏苏融达化工有限公司按照内部规定进行处理。

宁夏苏融达化工有限公司“12·4”事故其他相关责任人员，建议由宁夏苏融达化工有限公司按照内部管理规定一并进行处理，有关处理结果报宁东管委会应急管理局备案。

六、事故防范及整改措施建议

（一）充分保障安全生产投入。充分保障安全投入是做好安全生产工作的基础。企业要针对员工流失率高的情况，稳定员工尤其是技术层干部队伍，最大程度上减少人员变动对安全和生产的影响。要将长期劳务派遣人员与企业员工“同管理、同培训、同考核”，强化企业承包商管理质效。企业主要负责人要将保障企业安全生产投入作为履职的重要内容，至少每半年对企业安全费用支出进行一次专题研究。

（二）深入风险隐患排查治理。企业要认真组织开展安全审计工作，全面识别安全管理体系的短板弱项，系统提升安全管理水平；要组织建立企业物料互相反应矩阵图，严禁禁忌物料的混放、混存、存储设施混用；要结合事故经验教训，及时修订并严格落实企业变更管理制度，特别是要进一步强化环保设施变更管理；针对涉水环保设施开展全面排查梳理，建立环保设施隐患排查治理制度，对环保设施未有效投用情况要及时停产处置，切实树牢安全理念。

（三）提升管理能力和水平。此次事故充分暴露出企业管理随意性突出问题，要将安全管理纳入企业整体管理同步提升，建立化工项目管理“全链条”严格管理的工作理念，依法执行建设项目“三同时”要求，加强工艺变更管理，及时修订完善操作规程，科学开展从业人员培训，建立员工工艺明白卡、应急明白卡，建立健全企业“反三违”工作机制和注册安全工程师培养机制，督促全员责任制有效落实。

（四）强化应急管理与处置。企业要组织开展全员培训教育，并对本次事故经验教训，制作警示教育视频并报属地应急管理局。企业要严谨、科学制定培训内容，要扎实开展新员工入厂安全教育和日常安全教育，强化培训考核，验证培训效果；要加强关键岗位应急实训，优化应急预案，有效开展预案演练，针对应急演练暴露出的问题及时总结提升，不断提高从业人员应对紧急事件的能力。

宁东能源化工基地管理委员会事故调查组

2024年1月